

Docenteninformatie

Volkomen concurrentie: productie en winst

Deze handleiding hoort uitsluitend bij de meegeleverde v3-leerlingtekst en antwoorden. Gebruik de paragraafnummers uit deze editie; dezelfde nummers kunnen in v2 een ander onderwerp aanduiden.

Onderdeel	Deze editie
Genummerde paragrafen	4
Leerlingpagina's	34; bovengrens 40
Opgaven / deelvragen	37 / 104
Doeloeeningen	7, 17, 27, 35

Normale en uitdagende route

Begeleide inoefening hoort voor de meeste leerlingen bij normaal leren. De normale route bevat startopgaven, begeleide en zelfstandige oefening en de volledige doeloeening. De uitdagende route is voor leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging willen: startopgaven, zelfstandige oefening, dezelfde doeloeening en bonus. Herhaling is extra bij beide routes. Startopgaven bepalen niet automatisch een route.

Lestijd opnieuw begroten

De eerdere begrotingen lieten begeleide inoefening buiten de les. Zij zijn geen bewijs dat de volledige normale route in 55 minuten past. Hieronder staan die onvolledige schattingen alleen als ondergrens. Begroot de echte lees-, reken-, teken- en uitlegtijd van de ontbrekende oefening en plan aanvullende lestijd. Schrap geen opgaven of doelbewerkingen om de som passend te maken. Ook de uitdagende route vraagt een afzonderlijke bonusbegroting.

Gebruik en beoordeling

Alle noodzakelijke bronnen en steun staan op papier. Reken met ongeronde tussenuitkomsten en beoordeel eenheden, redenering en gebruikte aannamen. Gelijkwaardige correcte formuleringen en grafieken zijn toegestaan. Gebruik een fout om het verkeerde onderscheid te herstellen, niet om alleen een eindgetal te laten overschrijven.

Lees de status per les

Een open tijdsconflict wordt hieronder niet als opgelost gepresenteerd. Een ontwerpinschatting is iets anders dan een onafhankelijke inhoudsbeoordeling of een praktijkproef.

DOCENT • 3.2.1 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

3.2.1 • Volkomen concurrentie: kenmerken

Leerlinghoofdstuk: p. 2–9. Doeloefening: 7 (p. 8).

Bestemming

Je kunt de kenmerken van volkomen concurrentie uitleggen. Je kunt een marktprijs aflezen en overnemen in een ondernemingsgrafiek. Je kunt TO, GO en MO bij die prijs berekenen en een prijskeuze beoordelen.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	1, 2
Begeleide inoefening	3, 4
Zelfstandige oefening	5, 6
Doeloefening	7

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 8. Herhaling 9, 10 is extra bij beide routes.

Open tijdsconflict: de eerdere selectie vergde al **55 minuten zonder begeleide inoefening**. Begeleiding en eventueel niet geselecteerde zelfstandige vragen komen daar nog bij. Een volledige 55-minutenroute is niet onderbouwd.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Verbind de prijs in de marktgrafiek met de horizontale opbrengstlijn van één onderneming. Laat Q en q steeds benoemen.

Bij het nakijken en bespreken

Vrije toetreding mag als kenmerk worden genoemd, maar het formele langetermijnmechanisme is geen Boek 3-toetsdoel meer. Een horizontale firmalijn is geen horizontale marktvraag.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannamen aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

DOCENT • 3.2.2 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

3.2.2 • Marginale kosten en de afgeleide

Leerlinghoofdstuk: p. 10–16. Doeloefening: 17 (p. 15).

Bestemming

Je kunt uit een eenvoudige kwadratische TK-functie de MK-functie afleiden. Je kunt MK op één punt onderscheiden van gemiddelde extra kosten over een tabelstap. Je gebruikt de juiste eenheden en verklaart de rol van constante kosten.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	11, 12
Begeleide inoefening	13, 14
Zelfstandige oefening	15, 16
Doeloefening	17

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 18. Herhaling 19 is extra bij beide routes.

Open tijdsconflict: de eerdere selectie vergde al **55 minuten zonder begeleide inoefening**. Begeleiding en eventueel niet geselecteerde zelfstandige vragen komen daar nog bij. Een volledige 55-minutenroute is niet onderbouwd.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Nieuwe afzonderlijke les: totale kosten → afgeleide → marginale kosten op een punt. Vergelijk pas daarna met gemiddelde extra kosten over een eindige tabelstap.

Bij het nakijken en bespreken

Differentieer alleen $aq^2 + bq + c$. De afgeleide van de constante is nul, maar die kosten verdwijnen niet uit TK. Hier nog geen productieoptimum of winstrechthoek als einddoel.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaanname aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

DOCENT • 3.2.3 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

3.2.3 • Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Leerlinghoofdstuk: p. 17–26. Doeloefening: 27 (p. 25).

Bestemming

Je kunt de winstmaximale haalbare productie vinden en onderbouwen. Je kunt totale winst berekenen en als rechthoek in een ondernemingsgrafiek weergeven.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	20, 21
Begeleide inoefening	22, 23, 24
Zelfstandige oefening	25, 26
Doeloefening	27

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 28. Herhaling 29, 30 is extra bij beide routes.

Open tijdsconflict: de eerdere selectie vergde al **55 minuten zonder begeleide inoefening**. Begeleiding en eventueel niet geselecteerde zelfstandige vragen komen daar nog bij. Een volledige 55-minutenroute is niet onderbouwd.

De uitleg die niet mag verdwijnen

De afgeleide is opgehaalde voorkennis uit §3.2.2. Nieuw is de economische keuze: marginale vergelijking, haalbaarheid en winst bij dezelfde q .

Bij het nakijken en bespreken

Beoordeel beide kanten van $MO = MK$ en de capaciteit. Een positief winstbedrag bewijst niet dat extra productie gunstig is. Gebruik GTK pas ná de keuze van q .

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

3.2.4 • Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming

Leerlinghoofdstuk: p. 27–32. Doeloefening: 35 (p. 30–31).

Bestemming

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Je kunt je uitkomst onderbouwen met de marginale vergelijking, capaciteit en een winstberekening.

Gemengde oefening: afwijkende structuur

Vorbereiding: 31–34; doeloefening: 35. Gebruik de bestaande uitleg en denkstappen uit het hoofdstuk. Er is geen aparte begeleide sectie. Bonus 36 hoort bij de uitdagende aanpak. Herhaling 37 is aanvullend.

De eerdere selectie was begroot op 55 minuten. Dat geldt alleen voor de gekozen opgaven, niet voor alle gedrukte oefening of aanvullende begeleiding. De structuuruitzondering verandert geen opgave of einddoel.

De uitleg die niet mag verdwijnen

De target vergelijkt twee korte-termijnmomenten. Het aantal bedrijven en de kostentechniek blijven in het onderzochte tijdvak gelijk.

Bij het nakijken en bespreken

Geen vragen over toetreding, langetermijnprijs of normale ondernemersbeloning toevoegen. De nulwinst in de beginsituatie is hier een rekenuitkomst, geen nieuw langetermijnresultaat.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannamen aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

Toetsgrens en editiegebruik

Wat deze herindeling verandert

Boek 3 eindigt met de korte-termijnkeuze van de prijsnemende onderneming en de bestaande handelsmethoden. Formele toe-/uittreding, normale ondernemersbeloning en het langetermijnevenwicht horen vanaf v3 bij §4.1.1 en dus bij Boek 4. Vrije toetreding mag in Boek 3 wel als marktkenmerk worden genoemd.

De afzonderlijke cao-/vakbonds-/scholingsbeleidsles is uit het jaar-1-programma gehaald. **Nieuwe §4.3.5 is gemengde oefening.** De oude beleidstekst blijft afzonderlijk bewaard voor latere plaatsing. Een later jaardeel mag die uitgestelde doelen niet zonder expliciete introductie als voorkennis aannemen.

Wat niet door deze revisie wordt bewezen

De indeling blijft **14 lessen in Boek 3 en 17 in Boek 4**, naast de ongewijzigde 12 + 12 uit Boeken 1 en 2. Dat is een curriculumallocatie, geen bewijs dat iedere bestaande route al uitvoerbaar is. De tijdsconflicten bij §§3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.2.4 en 4.2.5 blijven afzonderlijk zichtbaar. Daarnaast zijn alle theorieparagrafen opnieuw als open tijdsvraag aangemerkt: begeleide inoefening ontbrak in de oude begrotingen. De schattingen zijn geen gemeten leeropbrengsten.

Bronnen en antwoorden

Alle rekenvoorbeelden zijn geconstrueerde onderwijsmodellen, met hun voorwaarden in de bron. Actualiseer geen wettelijke loonbedragen of andere externe feiten zonder bron. De antwoorden worden met het leerlingdeel meegeleverd; een opgave die niet tot de gekozen kern behoort, is niet daardoor onjuist of overbodig.

Voor gebruik van het complete boek

De hoofdstuknummers blijven gelijk. Paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding zijn lokaal; de complete handleiding bevat de conversietabel naar boekpagina's. Boekinhoud en inhoudsopgave gebruiken dezelfde nieuwe nummering.

De bestaande omslag is behouden als seriebeeld. De kleine omslaggrafieken vormen geen norm voor de economische uitleg of beoordeling; gebruik de correcte hoofdstukfiguren.

Beoordelingsstatus

De v3-plaatsing is door de opdrachtgever gekozen. De technische en redactionele controles in het pakket zijn geen gefingeerde onafhankelijke review. De coding agent registreert alleen werkelijk verleende doelgoedkeuringen en voert de toepasselijke integratiecontroles uit.